# 质点与参考系：学会"忽略"，才能开口描述运动

物理1.1 · "描述运动"模块第一件（第一章 运动的描述）· 前面已学：无——这就是整套物理的起点 · 零基础首学版 v1.0 · 前置：会乘除法、认识"万"和"亿"就够 · 预计40分钟

## 开场 "它在动"这三个字，比你想的难说清楚

窗外驶过一辆汽车，你说"车在动"；雄鹰掠过头顶，你说"鹰在飞"。这些话你从小说到大，从没出过错——但物理这门课要较真一次："它在动"这句话，到底说全了吗？教材p11的问题框也是这么开场的：生活中随处可见运动的物体——玩耍的儿童、行驶的汽车、翱翔的雄鹰——我们如何准确地描述它们的运动呢？

这一节你会看到，要把"运动"说清楚，缺两样东西：一是把复杂物体简化的办法（不然每个零件都得单独记账，第一页就写不下去）；二是一个"相对谁"的交代（不然"动还是静"根本说不清）。它们分别叫质点和参考系。

读完这节你能

① 判断一个物体在这道题里能不能当成"一个带质量的点"来处理（质点）；
② 说清"运动"为什么必须补一句"相对谁"（参考系），并且知道默认答案是"地面"；
③ 避开新手必踩的坑：不是"小才是质点"。

## 预备 30秒立好地基（已会的跳过）

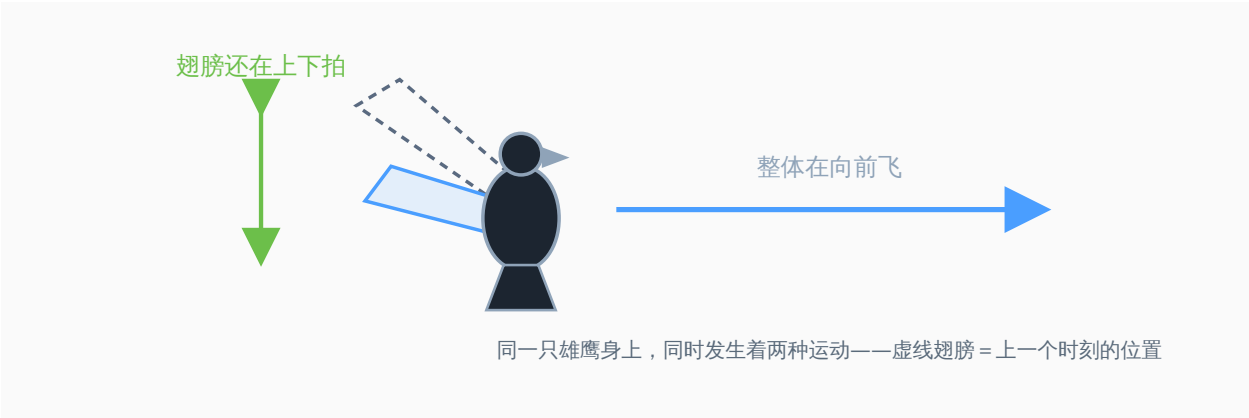
本节零公式、零新记号，只需要一个思想准备：物理里"描述一个物体的运动"，就是回答"它的位置怎么随时间变化"。教材p10给这类运动起了个正式名字——物体的空间位置随时间的变化，叫作机械运动（**mechanical motion**）；研究它的分支叫力学（**mechanics**）。

> 麻烦在于：物体不是一个点。雄鹰的翅膀在上下拍，车轮在转，车厢在晃——它的每一部分都可以有自己的运动。所以开口描述之前，先得解决一件事：看整体，还是看零件？这是本节要下的第一刀。

## 第一步 麻烦在哪——一个物体身上住着许多"运动员"

教材p11拿雄鹰开刀：雄鹰拍打着翅膀在空中翱翔时，身体在向前飞，翅膀却在上下拍；足球在绿茵场上滚动时，它在向前滚，同时还在转……可见，要准确地描述物体的运动，并不是一件容易的事。麻烦出在哪？稍加分析就明白：任何物体都有一定的大小和形状，各部分的运动情况一般并不一样（教材p11）。

> 验一验（10秒）：从教室门口走到座位，你的鼻子走过的路线，和你的右手小指走过的路线，一模一样吗？
>
> → 不一样（走路摆臂，手比头动得多）。"各部分运动不同"不是书上的套话，是你自己身上正在发生的事。




图A 雄鹰：整体向前飞（蓝箭头），翅膀同时上下拍（绿箭头）。要"准确描述"，两笔账都得记——这就是麻烦所在。

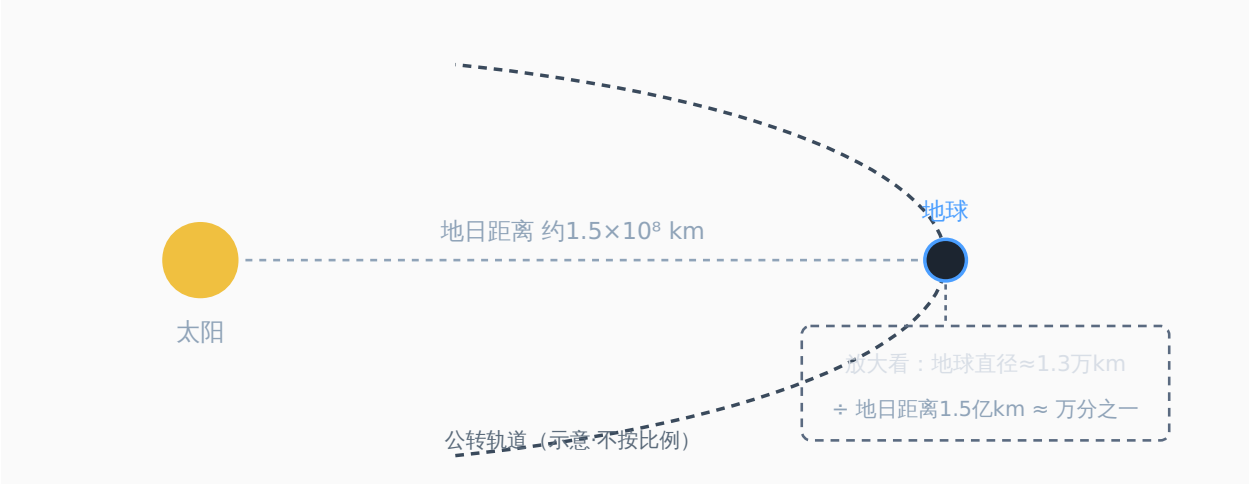
那怎么办？教材p11给了钥匙：要看你关心的问题是什么。研究雄鹰怎么扇翅膀，翅膀的动法就重要；只关心雄鹰从哪飞到了哪，就可以不太在意它的形状，把它看成一个点来描述——立刻容易了。

## 第二步 质点——把物体缩成一个"带质量的点"

### 通道一：大小和形状不影响答案

教材p12的第一个实例是地球。地球一边绕太阳公转、一边自转，各部分离太阳的距离其实一直在变。但是——地球直径约**$1.3\times10^{4}$ km**（1.3万公里），地日距离约**$1.5\times10^{8}$ km**（1.5亿公里），直径还不到地日距离的万分之一。研究"地球公转引起的位置变化"时，由大小引起的那点差异小到可以忽略——把它当成一个点，结论照样成立（教材p12）。

> 验一验（30秒·给教材的数字对账）：1.3万 ÷ 1.5亿，真的不到万分之一吗？
>
> → $1.3\times10^{4} \div 1.5\times10^{8} \approx 0.87\times10^{-4}$，而万分之一 = $1\times10^{-4}$。$0.87\times10^{-4} < 1\times10^{-4}$ ✓
>
> （"还不到万分之一"这句经得起算——本件全部数值均已用计算机程序逐项核算过，核算记录随文存档）。




图B 研究公转时：地球的大小在地日距离面前不到万分之一——忽略它，结论不动摇（教材p12地球例·数据已代验）。

### 通道二：各点运动完全相同

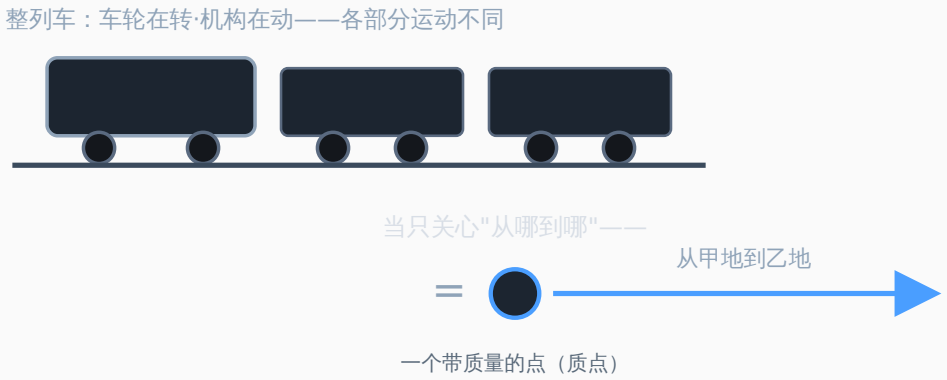
教材p12的第二种情况更妙：有的物体各点的运动差异并不小，但如果我们不研究各点的差异、只关注整体，照样可以把它看成一个点。例如列车在平直轨道上行驶（教材p12图1.1-1）：车轮怎么转、传动机构怎么动，很复杂——可当我们只关

心"列车整体从哪到哪"时，这些差异一概不用管，用一个点的运动代替整列车的运动。

质点（**mass point**）（教材**p12**定义）：在某些情况下，确实可以忽略物体的大小和形状，把它简化为一个具有质量的点，这样的点叫作质点。还有一种情况：虽然不能忽略大小和形状，但物体上各点的运动情况完全相同——从描述运动的角度看，任意一点的运动完全能反映整个物体，于是整个物体的运动也可以简化为一个点的运动，把物体的质量赋予这个点，它也就成了质点。

两个通道殊途同归：物体的运动由"一个带质量的点"接手。为什么非要"带质量"？因为点可以没有大小，但不能没有质量——质量是物体"惯性"的存货（后面力学章全靠它），简化掉的是大小和形状，不简化质量。教材p12脚注还交代：高中阶段主要研究能简化为质点的物体的运动，所以常常不区分"物体"和"质点"两个词。

（教材p12旁批：突出问题的主要因素，忽略次要因素，建立理想化的物理模型——质点是你遇到的第一个"理想化模型"，这套方法后面会一用再用。）




图C 大小形状不影响答案时：整列车 ≈ 一个质点（教材p12列车例·示意不按比例）。

卡住了？换个说法

打开手机地图看北京——地图上北京是一个点。你问"北京到上海多远"，把它当点完全够用；你问"在天安门里怎么走到午门"，北京就绝不能是一个点。地图的缩放级别

＝你的研究问题：级别越粗（问题越大），越能把整座城市当一个点。质点，就是"把物体缩放到当前问题需要的级别"。

## 第三步 判断标准——"能不能"由问题说了算，不由"大小"说了算

教材p13把规则挑明：一个物体能否看成质点，是由所要研究的问题决定的。同一个物体，由于所要研究的问题不同，有时可以看成质点，有时不能。

| 同一物体 | 能当质点的问法（✓） | 不能当质点的问法（×） |
| --- | --- | --- |
| 地球 | 研究公转轨道（p12原文） | 研究昼夜更替——自转必须把地球还原成球 |
| 列车 | 从北京到上海历时多久（p12整体例） | 过一座800米的桥要多久——车长几百米，略不得（自编例） |
| 足球 | 飞出后落在球场哪个位置（自编情境） | "香蕉球"怎么旋转出弧线——转的就是各个部位（p13思考与讨论·图1.1-2） |
| 乒乓球 | 出手后落在对方台面哪里（自编情境） | 研究它怎么旋转出弧线——转的就是胶皮触球的部位（自编情境·对应教材p14练习1） |

坑："物体足够小，就是质点"——这是本节最流行的错误记法。乒乓球够小了吧？研究它怎么旋转出弧线，照样不能当质点（教材p13用足球"香蕉球"问的就是同款问题）；原子更小，研究电子结构时更谈不上"整体运动"。

判：反过来，地球直径一万多公里，照样能当质点。裁判从来不是"它有多小"，而是——它的大小和形状，对"这个问题"有没有影响。有影响就不能简，没影响就能简。

验一验（30秒·易错变形）：同一句式填两个空：研究地球公转，地球____看成质点；研究地球自转（昼夜更替），地球____看成质点。

→ 能；不能。两空答案不同的原因只有一个：问题换了。同一物体，问题一换，身份就换——这是本节最想让你记住的"灵活性"。

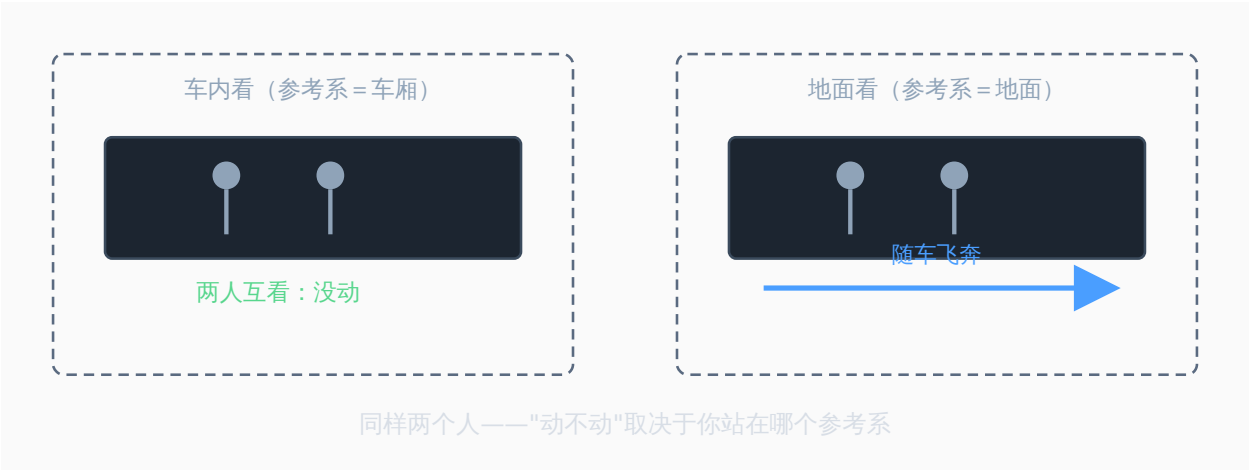
## 第四步 参考系——说"动"，先说"相对谁"

简化好了对象，还有一半工作：描述运动本身。教材p13连环问——我们说房屋、树木是静止的，这大概不会错；但房屋、树木正随着地球一起运动，这也是事实。再比如：行驶的列车里，乘务员与旅客在交谈，车外的人看他们在随列车飞奔，可他们彼此看对方却是静止的。谁错了？都没错。为什么大家的说法会不一样？

教材**p13**的两层答案（每层都值一道题）：

1. 运动是绝对的——自然界的一切物体都处于永恒的运动中，绝对静止的物体不存在。
2. 描述是相对的——说某个物体位置怎么变，总是相对于其他物体而言的（运动的相对性）。

所以要描述运动，得先选定某个其他物体作为参考，观察研究对象相对于它的位置是否随时间变化、怎样变化。教材p14原文：这种用来作为参考的物体，叫作参考系（**reference frame**）。




图D 同一节车厢，两个参考系，两种"动静"（教材p13乘务员例：车内互看没动／地面看随车飞奔）。

验一验（30秒·自编例）：甲、乙两车同向（向东）匀速行驶，甲 20 m/s，乙 15 m/s。问：以地面为参考系，乙向哪边动？以甲车为参考系，乙向哪边动、多快？

→ 地面系：乙向东动（15 m/s）。甲车系：乙比甲慢，会被甲越甩越远——在甲看来，乙相当于以 20−15＝**5 m/s** 向西"倒退"。两句话都对——参考系一换，答案就换，谁也不矛盾。（自编例·数值已用计算机程序核算）

三条使用守则（教材**p14**口径）

① 凡提运动，先问相对谁——教材原话：凡是提到运动，都应该弄清楚是相对于哪个参考系而言的。不交代参考系的"运动"，是半句话。
② 参考系可以任意选——但选择不同，观察结果会有所不同；选取得当，会使问题的研究变得简洁、方便（p14）。
③ 通常默认地面——讨论地面上物体的运动时，都以地面为参考系（p14）。所以题目不说，就是地面系。

验一验（10秒）：手机导航提示"你已超速"时，它默认拿谁当参考系？

→ 地面（守则③：题目不说，就是地面系）。

坑："静止"这个词没有绝对版。你说"车站是静止的"，心里其实默认了地面参考系；换到太阳参考系，车站正带着整个地球绕圈跑。

判：说"某物体静止"不提参考系＝半句话——要么补"相对某参考系"，要么按惯例补"相对地面"。先选参考系，再谈动静。

想多走一步？（可选）

质点属于"理想化模型"家族。物理为了把问题算得动，会造一整族"现实中不存在、但规律好研究"的对象：没有质量的绳（轻绳）、不变形且无摩擦的面（光滑面）、只有电荷没有大小的点（点电荷）……都是质点的亲戚。你以后会一次次遇到它们——能认出"这是个理想化模型"，本身就是物理素养。跳过本块不损失任何主干。

## 收口 三句话带走 + 自测

三句话：

1. 质点＝忽略大小和形状、简化出来的"带质量的点"；能不能简化，由研究的问题决定，不由物体大小决定。
2. 参考系＝描述运动时选作参考的物体；凡说运动必先问"相对谁"，通常默认地面。
3. 运动是绝对的，描述是相对的——参考系一换，"动/静"的答案就换。

自测四连（先做再看答案）：

① 教材p14练习1情境·设问自拟：被球拍击出的乒乓球——问"它落在对方台面哪里"，能当质点吗？问"它怎么旋转出弧线"，能吗？

② 教材p14练习1情境·设问自拟：正在飞行的歼-20隐形战斗机——问"从北京飞到上海要多久"，能当质点吗？问"翻滚时机翼怎么动"，能吗？

③ 教材p14练习2（选一例）："太阳东升西落"，说的是谁相对谁在动？默认参考系是什么？

④ 教材p14练习3原诗·设问节选：宋代陈与义乘船春游作诗——"飞花两岸照船红，百里榆堤半日风。卧看满天云不动，不知云与我俱东。"其中"云不动"用的是哪个参考系？

答案：①能／不能　②能／不能　③太阳相对地球（地面）在动——站到太阳那头看，其实是地球在自转（同一场运动，参考系一换，说法就翻过来）　④船（船上的人）——以岸（地面）为参考系，云和"我"都在向东走，所以"俱东"

练什么题：教材p14练习与应用1-3——三题全带真实情境，正好把"质点判断＋参考系"各练一遍。

高考怎么考（考位锚）：本节不单独出计算题，但"下列哪些物体可视为质点"是选择题里的常客——四个选项四种情境，逐项判断，错一项全题丢分；参考系则常以隐含条件出现（题面不写＝地面系），相对运动类题里"换个参考系"更是解题快捷方式。本节暂未收录对口真题，候补。

下一站：描述运动的规矩立好了——对象简化成质点、交代清参考系。但"位置变化"本身还没被精确记账：从北京到重庆，坐飞机直飞和坐高铁绕行，"走过的路"和"位置挪了多少"是一回事吗？下一件 1.2《时间 位移》就处理它。




这张图在说什么：本件是"描述运动"工具箱的第一格——规矩先于测量，后面三件都是往这套规矩里装"量"。